

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

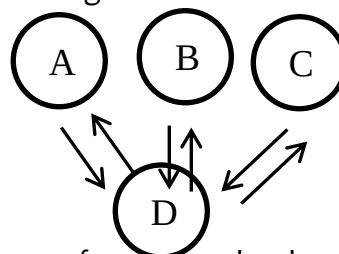
Appello del 19/06/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/35	/25	/20	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B e C possano comunicare con sicurezza con D in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo nodo E vicino e simile a C, quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se B vuole comunicare con D con sicurezza perfetta, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (35 punti) Cifratura simmetrica.
- (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - (25) Si consideri una rete di Feistel a 3 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come $f(k,R)=K \oplus R$. Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_3R_3$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$ e si discuta la sicurezza di tale sistema.
3. (25 punti) RSA.
- (15 punti) Si dimostri la correttezza di RSA
 - (10 punti) Considerando come modulo $N = 77$.
 - Indicare quale fra $e = 3$ and $e = 17$ è usabile come chiave per il modulo, motivando la risposta.
 - Calcolare la chiave private d corrispondente e scelta nella precedente risposta
4. (20 punti) Firma DSS
- (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?